(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202194812 U
(45)授权公告日 2012.04.18

(21)申请号 201120308138.X

(22)申请日 2011.08.19

(73)专利权人 无锡市天利流体工业设备厂
地址 214000 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士村无锡明达冷轧带钢有限公司内

(72)发明人 蒋晓伟

(51)Int.Cl.
F04B 43/12(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)

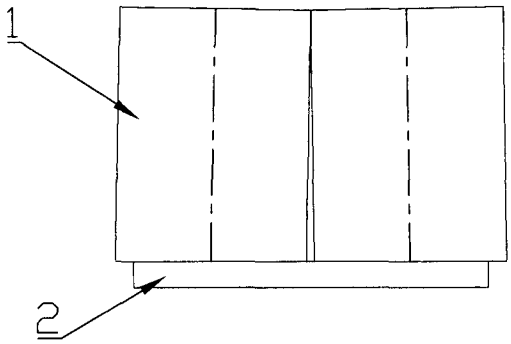
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

易拆装的新型蠕动泵头

(57)摘要

本实用新型涉及一种蠕动泵头，特别是涉及一种易拆装的新型蠕动泵头，由滚子、支架、上泵壳、下泵壳组成；其特征在于：支架底面等角度向中心倾斜安装三个滚子，上泵壳内部中空，支架置于上泵壳内，上泵壳与下泵壳扣合连接；本实用新型的优点是：由于滚子等角度向中心倾斜安装，滚子头部紧密接触，当电机轴插入时，滚子被向外部挤压，同时由于反作用力滚子将电机轴压紧，电机轴转动时依靠与滚子之间的摩擦力就可以带动滚子转动，电机轴与滚子之间直接接触，无需再依靠三角支架来带动滚子转动，减少了电机的能耗，结构简单，易于拆装。



CN 202194812 U

1. 易拆装的新型蠕动泵头，由滚子、支架、上泵壳、下泵壳组成；其特征在于：支架底面等角度向中心倾斜安装三个滚子，上泵壳内部中空，支架置于上泵壳内，上泵壳与下泵壳扣合连接。

易拆装的新型蠕动泵头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蠕动泵头，特别是涉及一种易拆装的新型蠕动泵头。

背景技术

[0002] 目前，国内外各种挤压式蠕动泵的泵头，其工作原理为：电机轴带动支架转动，支架上安装滚子，进而通过支架带动滚子的转动，挤压软管排出液体。由于电机轴通过支架间接带动滚子转动，增加了电机的负荷，如在微型蠕动泵领域采用类似结构时，增加了电机能耗、减低蠕动泵持续工作时间；同时，类似结构的蠕动泵头结构复杂，清洗时较为麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提供了一种易拆装的新型蠕动泵头。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 易拆装的新型蠕动泵头，由滚子、支架、上泵壳、下泵壳组成；其特征在于：支架底面等角度向中心倾斜安装三个滚子，上泵壳内部中空，支架置于上泵壳内，上泵壳与下泵壳扣合连接。

[0006] 本实用新型的优点是：由于滚子等角度向中心倾斜安装，滚子头部紧密接触，当电机轴插入时，滚子被向外部挤压，同时由于反作用力滚子将电机轴压紧，电机轴转动时依靠与滚子之间的摩擦力就可以带动滚子转动，电机轴与滚子之间直接接触，无需再依靠三角支架来带动滚子转动，减少了电机的能耗，结构简单，易于拆装。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型易拆装的新型蠕动泵头安装结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型易拆装的新型蠕动泵头支架滚子结构图；

[0009] 图 3 为本实用新型易拆装的新型蠕动泵头支架滚子主视图。

具体实施方式

[0010] 如图所示，本实用新型易拆装的新型蠕动泵头，由滚子 1、支架 2、上泵壳 3、下泵壳 4 组成；支架 2 底面等角度向中心倾斜安装三个滚子 1，上泵壳 3 内部中空，支架 2 置于上泵壳 3 内，上泵壳 3 与下泵壳 4 扣合连接。工作时，电机轴直接插入泵头内，与三个滚子 1 接触，滚子 1 被向外部挤压，同时由于反作用力滚子 1 将电机轴压紧，电机轴转动时依靠与滚子 1 之间的摩擦力就可以带动滚子 1 转动，滚子 1 带动软管内液体向前蠕动。

[0011] 本实用新型结构简单、易于拆装、能耗低、构思巧妙，具有很好的推广效益。

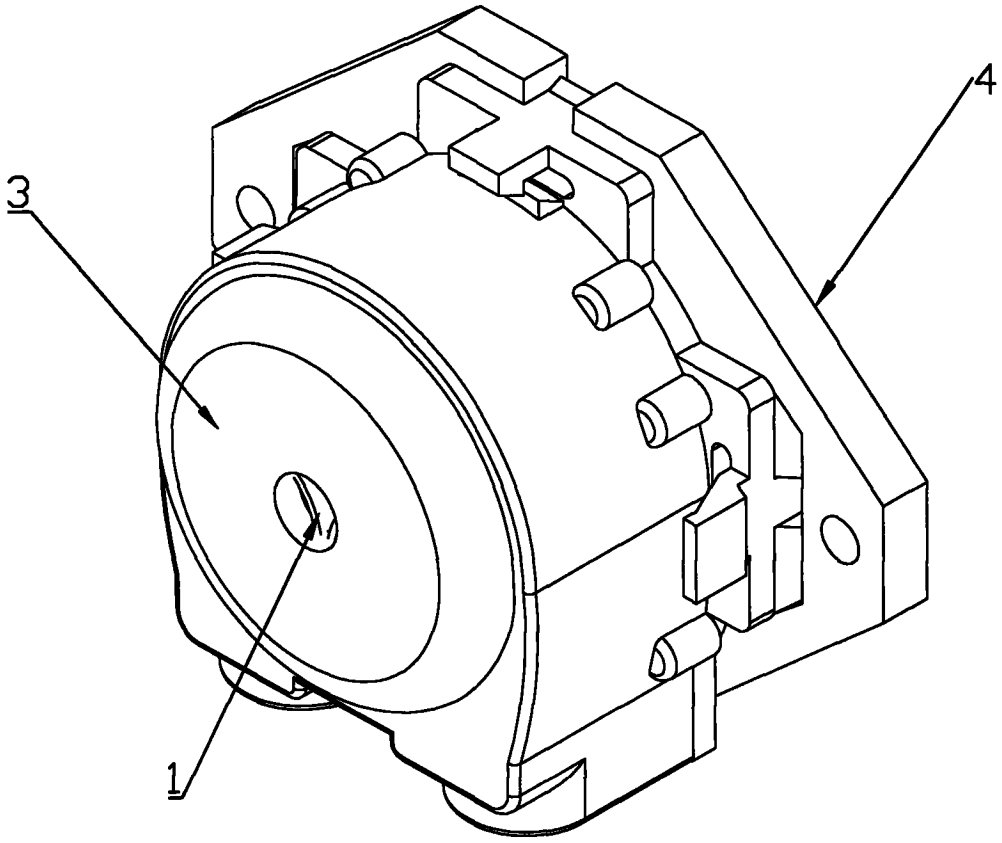


图 1

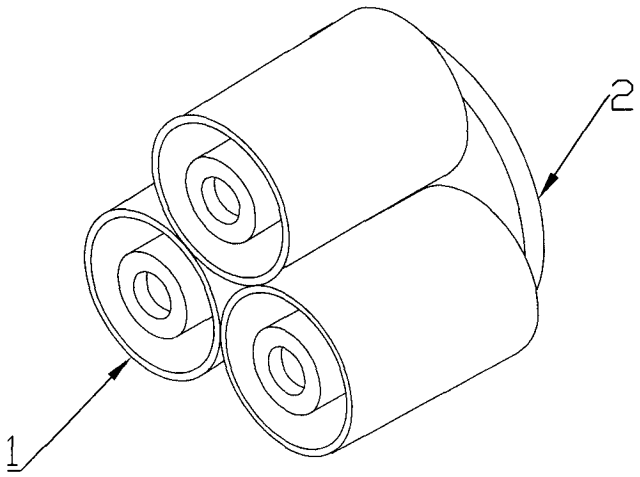


图 2

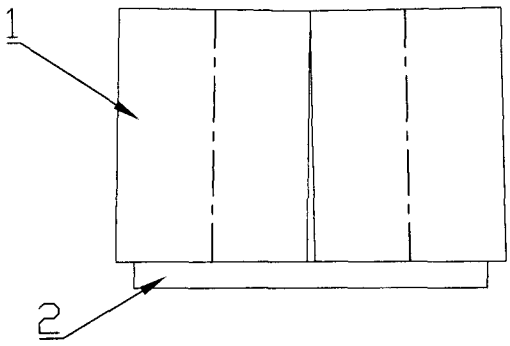


图 3